

TP FINAL

Materia: Arquitectura y

desarrollo de Software

Docente: Jorge Martinez

Sede: 090

Curso: 2A

Alumnos:

Sanchez Nahuel

Ortega Juan Pablo

Yapura Maximo

Año: 2

1. Enunciado del sistema	4
1.1 Propósito	4
2. Diagramas	4



2.1 Diagrama de clases.....	4
2.2 Diagrama en capas	4
2.3 Diagrama Arquitectura en capas aplicada	4
3. Especificación de Casos de Uso	4
3.1 Diagrama de Casos de Uso	4
3.2 Diagramas de Secuencia	4
3.3 Pantallas asociadas a cada caso de uso.....	4
4. Otros Requisitos (No funcionales)	5
5. DER GLOBAL	



Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción

1. Enunciado del sistema

El sistema de asignación de proyectos será responsable de registrar en cada caso el nombre del proyecto, el código que tiene asociado, el solicitante de dicho proyecto y también las personas que están asignadas a dicha tarea.

Un proyecto tendrá como mínimo un analista desarrollador para su elaboración o también podrá ser un equipo multidisciplinario.

Cuando se registra se deberá tener en cuenta el nombre del proyecto, el código del proyecto, fecha de suscripción, costo, posible fecha de entrega.

El sistema de asignación de proyectos indicará también el lenguaje y la plataforma a utilizar en dicha solución.

El sistema permitirá saber en qué proyecto se está involucrado y por otro lado eligiendo un proyecto saber quiénes son las personas asignadas para su solución.

Deberá indicar cuándo un proyecto se ha vencido y cuáles son los proyectos que todavía están vigentes.

El sistema registrará al Cliente con todos sus datos filiatorios. Estos tendrán una categoría que indicará si es Nuevo o Frecuente. También categorizará la relación con el mismo, Buena, Inestable, Mala si el mismo es confiable o no.

Puede persistir datos en archivos CSV.

1.1 Propósito

El propósito principal de este sistema es **centralizar y automatizar la gestión, asignación y seguimiento de proyectos**, sus recursos asociados y el personal involucrado dentro de la organización. Busca proporcionar una herramienta robusta para registrar la información clave de cada proyecto (código, nombre, solicitante, fechas, costos) y **mejorar la eficiencia** en la distribución de tareas y la identificación de responsables (**desarrolladores** y **analistas**). Adicionalmente, tiene como fin mantener un registro actualizado del **estado de vigencia** de los proyectos y **gestionar la información de los clientes** con criterios de categorización y confiabilidad. En esencia, el sistema debe ser el punto de referencia único para la información del proyecto y la asignación de recursos.



1.2 Propósito Identificación de actores:



Personal	Rol	Acceso / Responsabilidades
Cliente	Solicitante del proyecto	Envía la solicitud para que el ingeniero la revise.- Consulta el estado del proyecto asignado.
Ingeniero	Responsable técnico de proyectos	Asigna recursos y estimaciones.- Crea Departamentos y equipos
Empleado	Recurso operativo asignado a proyectos	- Visualiza los proyectos que le fueron asignados.- Registrar actividades realizadas o tareas completadas.- Informa problemas o bloqueos.



Analista programador	Desarrollo e implementación	- Implementa los requerimientos definidos. - Codifica, integra y realiza pruebas unitarias. - Corrige defectos reportados por QA. - Documenta el código y las funcionalidades.
Analista testing	QA / Control de calidad	- Diseña casos de prueba funcional y no funcional. - Ejecuta pruebas del sistema. - Reporta errores y hace seguimiento. - Valida los RF implementados.

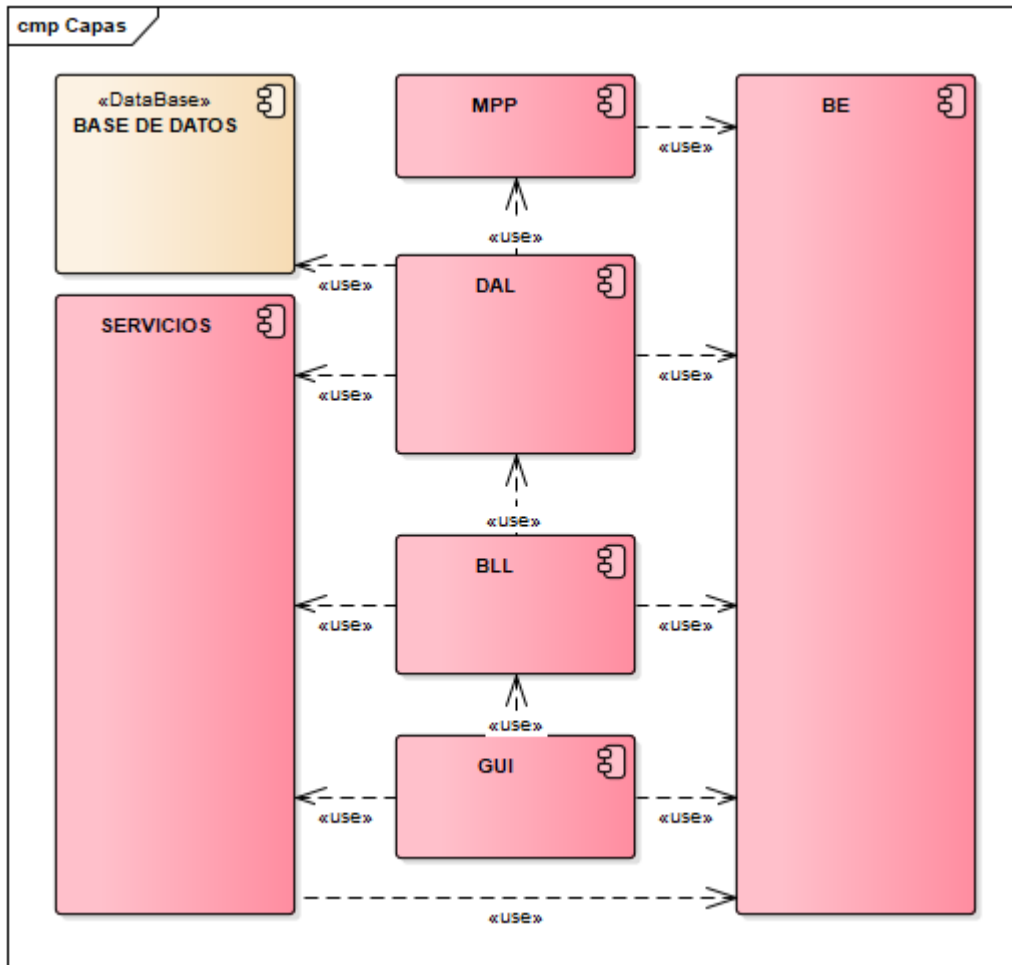


Analista Funcional	Levantamiento y análisis de requerimientos	- Releva necesidades del Cliente e Ingeniero. - Define requerimientos funcionales del sistema. - Modela casos de uso, flujos y reglas. - Prioriza requerimientos junto al Project Manager.
Project Manager	Dirección y planificación del proyecto	- Planifica el cronograma. - Coordina roles (análisis, desarrollo, testing). - Supervisa alcance, tiempos y calidad. - Gestiona riesgos y comunicación con stakeholders.

2. Diagramas

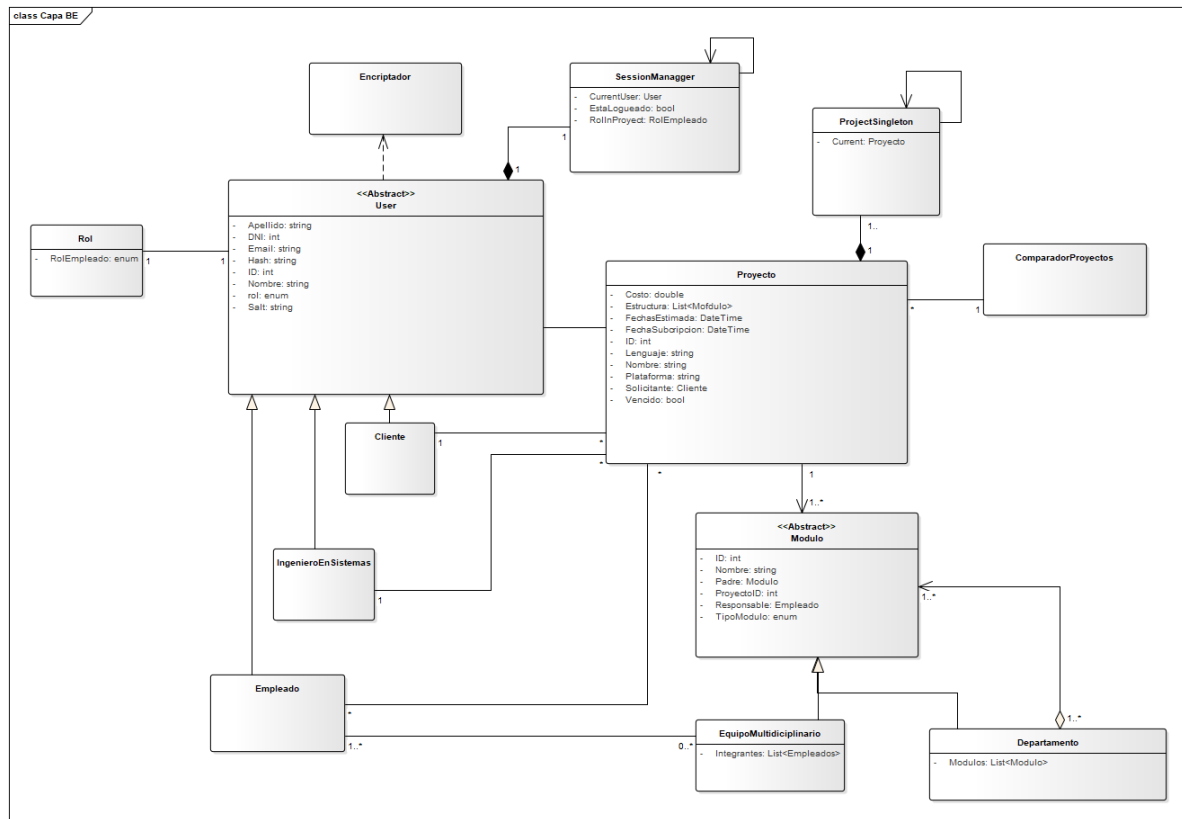
2.1 Diagrama de clases

CAPAS:

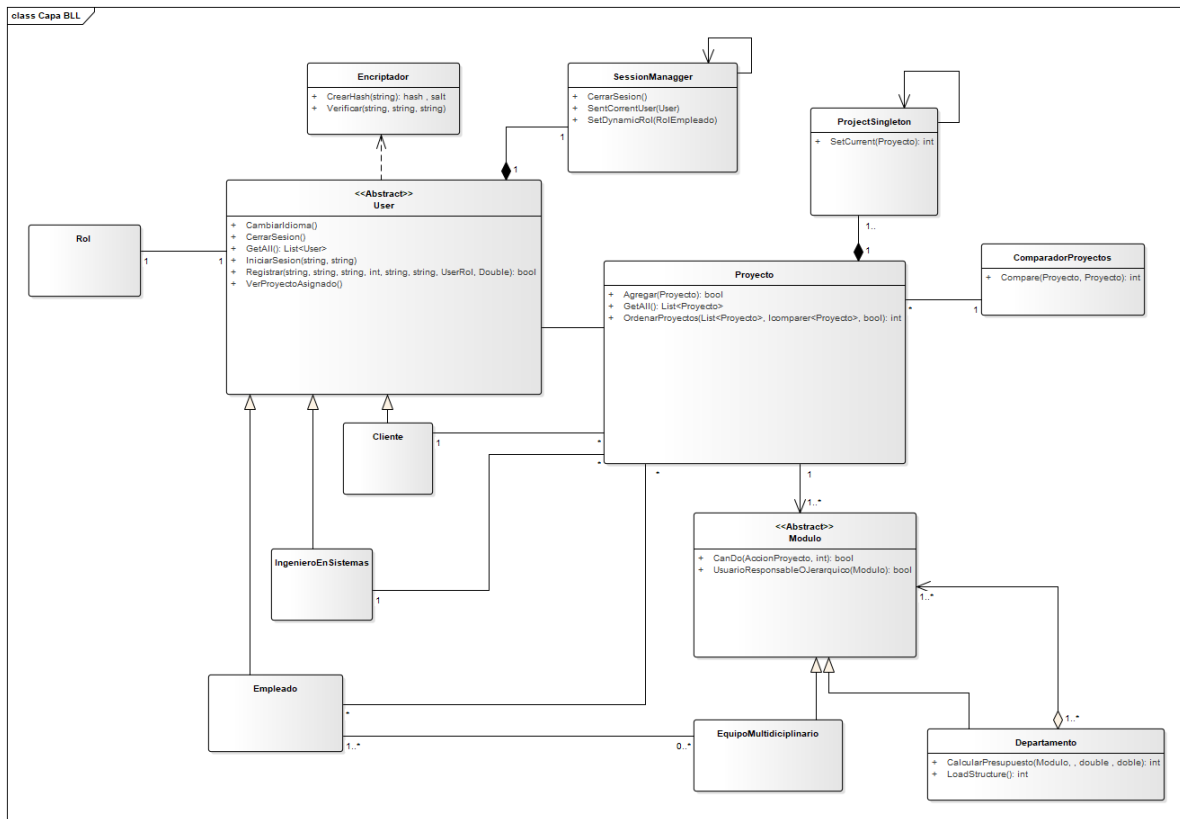


BE:

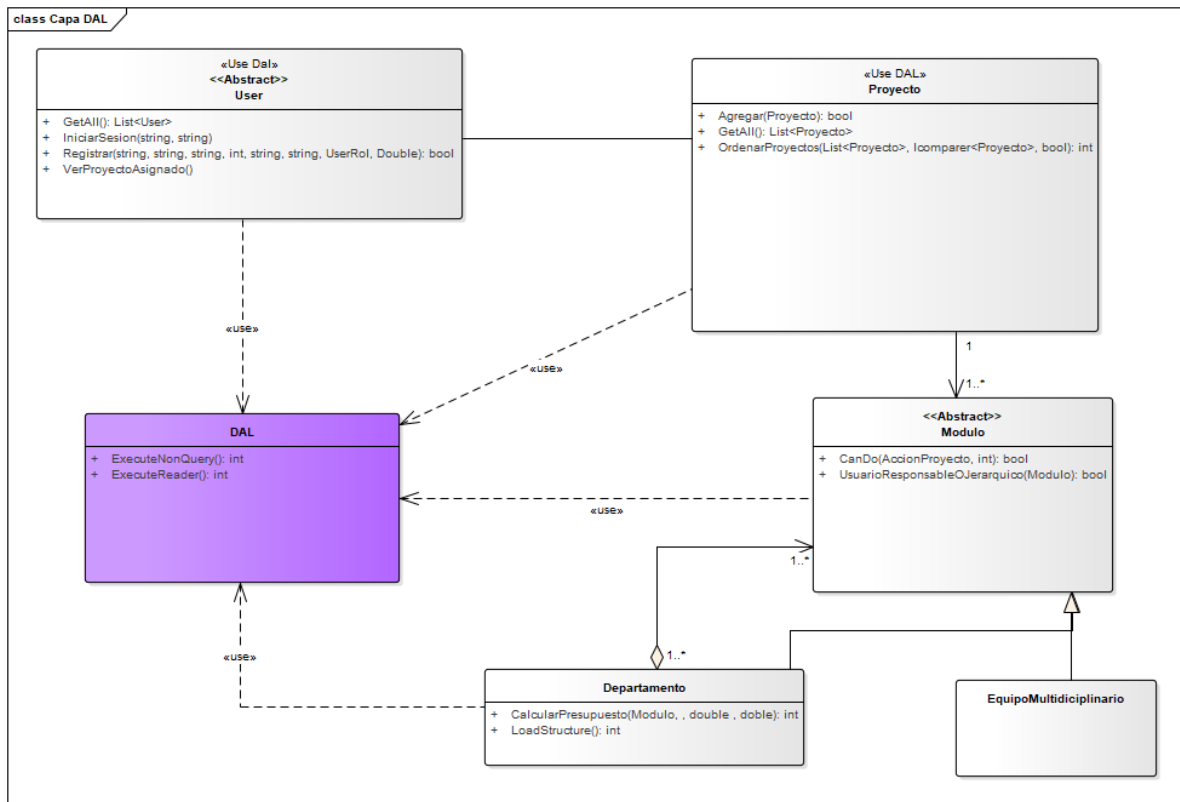
3. Especificación de Casos de Uso



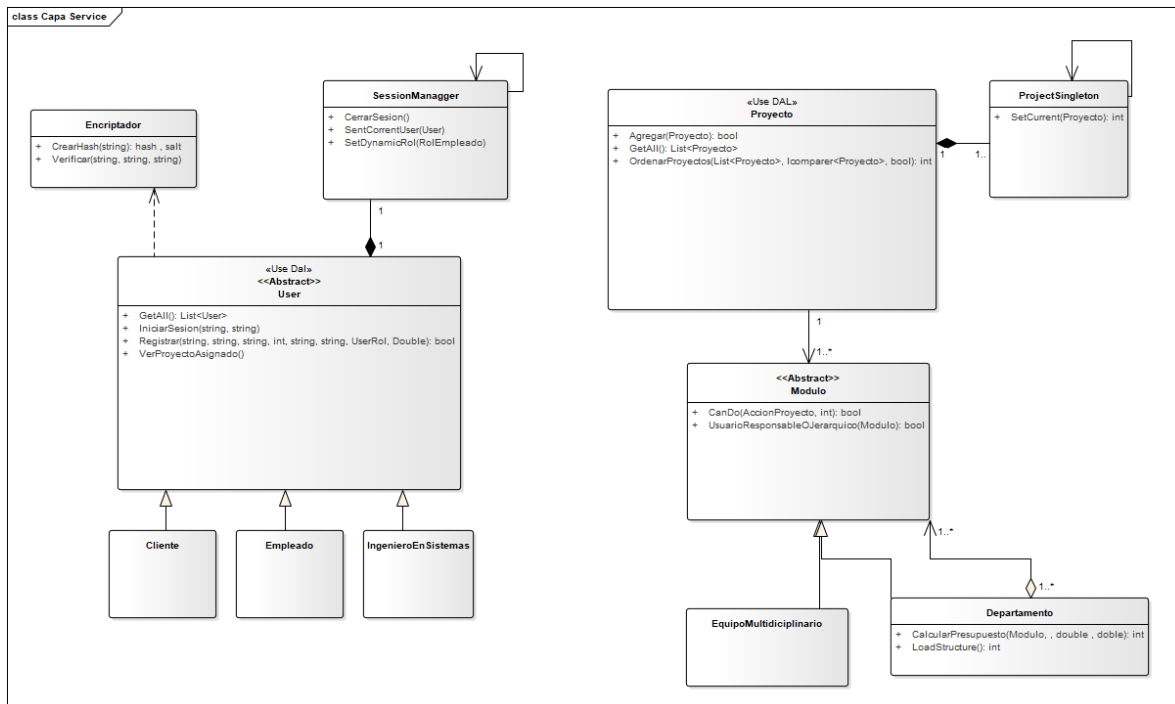
BLL:



DAL:



Service:



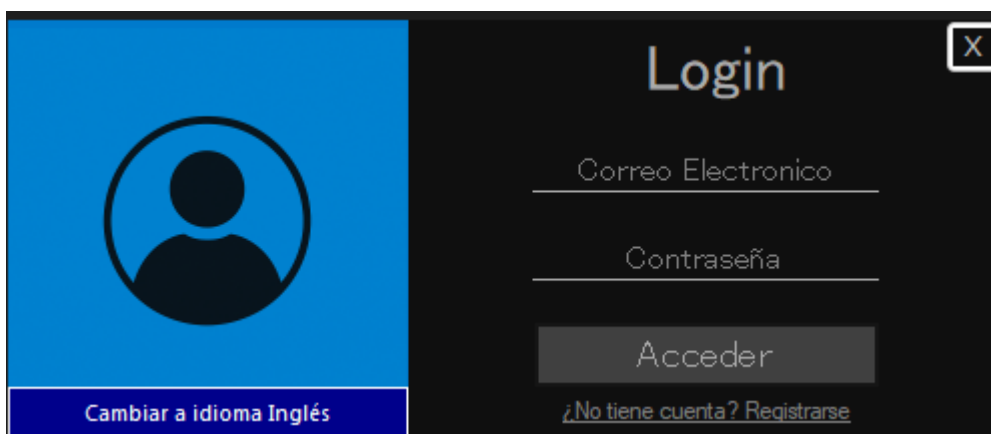
ID Y NOMBRE:	CU001 - Iniciar Sesión
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite a un usuario iniciar sesión en el sistema
ACTOR PRINCIPAL:	Usuario
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	El usuario debe tener una cuenta registrada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	CU002 - Registrar Usuario
CONDICIÓN:	El cliente debe proporcionar credenciales válidas (correo electrónico y contraseña).
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El usuario inicia la aplicación. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 4. El sistema valida los datos ingresados no esté vacíos o mal tipados. 5. El sistema busca el usuario por el email en la base de datos . 6. El sistema encripta y compara la contraseña . 7. El sistema autentica al usuario y lo redirige a la página principal.



FLUJOS ALTERNATIVOS:

- 3.1 El usuario se registra en la plataforma (CU002 - Registrar Usuario).
- 4.1 Datos inválidos. El sistema envía mensaje aclarando los datos a corregir.
- 5.1 No se encuentra el usuario. EL sistema envía mensaje diciendo que el usuario o contraseña son incorrectos.

POSTCONDICIONES: El sistema registra la autenticación del usuario de sesiones activas, permitiendo el acceso a las funcionalidades correspondientes y asociando la sesión con la cuenta del usuario.



ID Y NOMBRE:	CU002 - Registrar Usuario
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN: Permite a un usuario registrarse en el sistema de asignacion de proyectos	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	
ACTORES SECUNDARIOS: N/A	
PRECONDICIONES: El usuario no debe tener una cuenta existente en la plataforma.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: N/A	
CONDICIÓN: El usuario debe proporcionar toda la información requerida de manera correcta y completa.	

**ESCENARIO PRINCIPAL:**

1. El usuario accede a la sección de registro de usuario.
2. El sistema muestra un formulario para seleccionar el rol del usuario.
3. El usuario selecciona el rol requerido (El sistema muestra formulario para registrar al usuario con el tipo de rol pasado por parámetro).
5. El sistema muestra formulario solicitando datos
6. El usuario llena el formulario (DNI, nombre, apellido, mail, contraseña) y confirma.
7. El sistema valida que no haya campos vacíos, encripta la contraseña y guarda el usuario y su rol en la base de datos.
8. El sistema muestra un mensaje que el usuario se registro correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

6.1 Información inválida o campos vacíos. El sistema envía mensaje de error.

POSTCONDICIONES: El sistema registra al nuevo usuario con la información proporcionada, habilitando para iniciar sesión y acceder a sus funcionalidades asignadas.

SignUp

DNI

Correo Electronico

Nombre

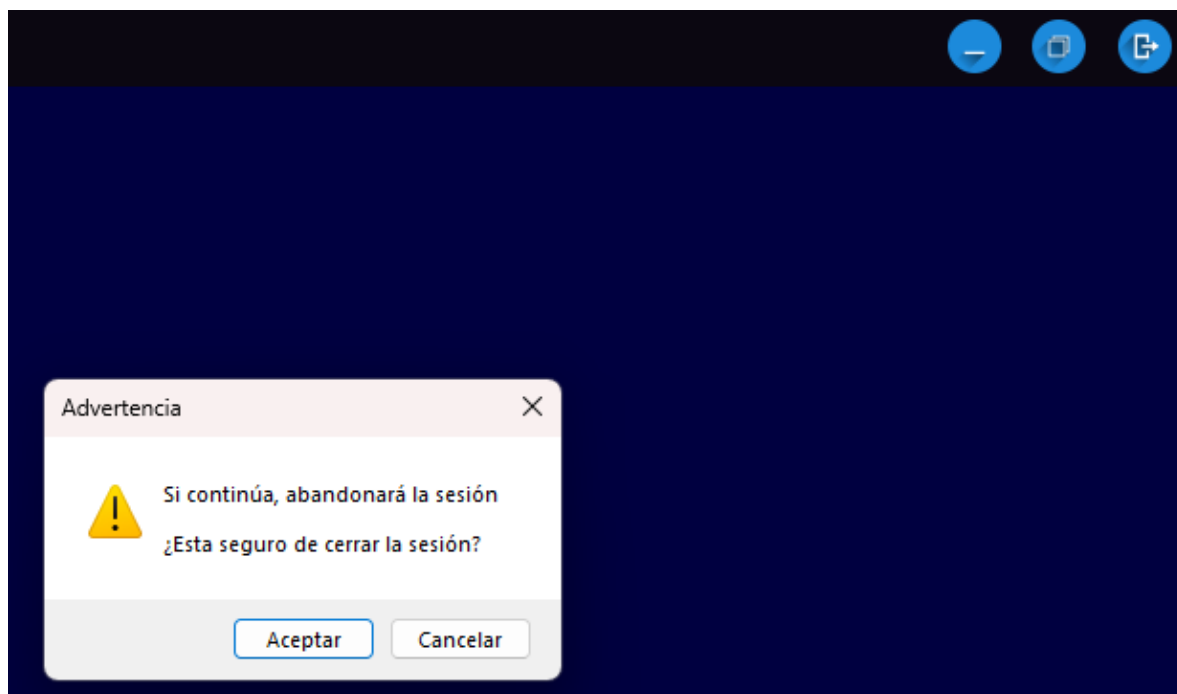
Apellido

Contraseña

Registrarse



ID Y NOMBRE:	CU003 - Cerrar Sesión
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario cerrar la sesión de el sistema.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	
ACTORES SECUNDARIOS: N/A	
PRECONDICIONES: La sesión debe estar iniciada en la plataforma.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: N/A	
CONDICIÓN: El usuario no debe estar en medio de ningún proceso.	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario abre el menú de su cuenta. 1. El sistema muestra el contenido del menú. 2. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 3. El sistema envía un mensaje de confirmación. 4. El usuario confirma el cierre de sesión. 5. El sistema cierra la sesión en la plataforma y lo comunica.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1. El usuario cancela el cierre de sesión.	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la sesión del usuario, eliminando sus datos temporales en la plataforma y redirigiéndolo a la página de inicio sin acceso a sus funcionalidades previas.	





ID Y NOMBRE:	CU004 - Crear Proyecto
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN: Permite al Ingeniero crear un nuevo proyecto	
ACTOR PRINCIPAL: Ingeniero	
ACTORES SECUNDARIOS: N/A	
PRECONDICIONES: La sesión debe estar iniciada en la plataforma.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: N/A	
CONDICIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario selecciona la opción de "Crear Proyecto". 2. El sistema muestra la pantalla asociada a la creación de proyecto, mostrando campos editables y una lista de todos los clientes. 3. El usuario completa los campos con los datos del proyecto. 4. El sistema valida el formato de los datos y que no exista un proyecto con el mismo nombre solicitado por el mismo cliente. 5. El sistema crea el proyecto y lo guarda en la Base de Datos 6. El sistema muestra un mensaje de "Proyecto creado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1. El sistema encuentra un Proyecto con el mismo nombre. Se notifica al usuario y se vuelve al punto 2 4.2 El sistema no pudo validar el formato de los datos. Se notificar y se vuelve al punto 2	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la creación del proyecto y lo almacena en la base de Datos	



ID Y NOMBRE:	CU005 - Modificar Proyecto
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Ingeniero modificar un proyecto
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Modificar Proyecto". 2. El sistema muestra la pantalla asociada a la modificación de proyecto, mostrando campos editables y una lista de todos los proyectos. 3. El ingeniero completa los campos con los datos a modificar y presiona "Modificar". 4. El sistema valida el formato de los datos. 5. El sistema modifica el proyecto y lo guarda en la Base de Datos 6. El sistema muestra un mensaje de "Proyecto modificado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1. El formato de los datos es incorrecto. Se notifica al ingeniero y se vuelve al punto 2	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la modificación del proyecto y lo cambia en la base de Datos	



ID Y NOMBRE:	CU006 - Eliminar Proyecto
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Ingeniero Eliminar un proyecto
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Eliminar Proyecto". 2. El sistema muestra la pantalla asociada a la eliminación de proyecto, mostrando una lista de todos los proyectos. 3. El ingeniero selecciona un proyecto de la grilla y presiona "Eliminar". 4. El sistema elimina el proyecto y lo elimina de la Base de Datos 5. El sistema muestra un mensaje de "Proyecto eliminado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 2.1. No hay proyectos cargados. Se notifica al ingeniero y se finaliza C.U	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la eliminación del proyecto de la base de datos	



ID Y NOMBRE:	CU007 - Crear Departamento
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario crear un nuevo proyecto
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero, Jefe de departamento
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario selecciona la opción de "Crear Departamento". 2. El sistema muestra la pantalla asociada a la creación del departamento, mostrando el modulo actual. 3. El usuario selecciona un módulo y completa los campos con los datos del sub-departamento. 4. El sistema valida que no haya campos vacios o incorrectos 5. El sistema crea el departamento y lo guarda en la Base de Datos 6. El sistema muestra un mensaje de "Departamento creado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 2.1 El usuario no selecciona ningún módulo y completa los datos para crear un Departamento 3.1 El sistema detecta campos vacíos o incorrectos.	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la creación del departamento y lo almacena en la base de Datos	



Nombre

Nombre	Apellido	DNI	Email
Bruno	Villalba	40566721	bruno.villalba@example.com

Agregar



ID Y NOMBRE:	CU008 - Modificar Departamento
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario modificar un Departamento
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero, Jefe de departamento
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Modificar Departamento". 2. El sistema muestra la pantalla asociada a la modificación de departamento, mostrando campos editables y una lista de todos los módulos. 3. El ingeniero completa los campos con los datos a modificar y presiona "Modificar". 4. El sistema valida el formato de los datos. 5. El sistema modifica el departamento y lo guarda en la Base de Datos 6. El sistema muestra un mensaje de "Departamento modificado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1. El formato de los datos es incorrecto. Se notifica al usuario y se vuelve al punto 2	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la modificación del departamento y lo cambia en la base de Datos	



ID Y NOMBRE:	CU009 - Eliminar Departamento
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Ingeniero Eliminar un Departamento
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero, Jefe de departamento
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El sistema muestra la pantalla asociada a la eliminación de departamento, mostrando una lista de todos los módulos. 2. El ingeniero selecciona un departamento de la grilla y presiona "Eliminar". 3. El sistema elimina el departamento de la Base de Datos 4. El sistema muestra un mensaje de "Departamento eliminado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 2.1. No se selecciono un departamento/modulo. Se notifica al Ingeniero y se finaliza C.U	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la eliminación del proyecto y lo elimina de la base de datos	



ID Y NOMBRE:	CU010 - Crear Equipo
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario crear un nuevo equipo
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero, Jefe de departamento
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	CU013 "Asignar Empleado"
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Crear Equipo". 2. El sistema carga la estructura del proyecto 3. El ingeniero selecciona crear equipo 4. El sistema trae una lista de empleados para seleccionar jefe de equipo 5. Se hace uso de INCLUDE CU013 Asignar empleado 6. El sistema devuelve una lista con los empleados asignados a la lista 7. El Ingeniero selecciona un jefe de departamento y salta a CU013 "AsignarEmpleado" 8. El sistema crea el equipo y lo guarda en la Base de Datos	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1 El ingeniero no selecciona un jefe de departamento , el sistema lo solicita	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la creación del equipo y lo almacena en la base de Datos	



ID Y NOMBRE:	CU011 - Eliminar Equipo
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario Eliminar un Departamento
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero, Jefe de departamento
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Eliminar Equipo". 2. El sistema muestra la pantalla asociada a la eliminación de equipos, mostrando una lista de todos los equipos. 3. El Ingeniero selecciona un equipo de la grilla y presiona "Eliminar". 4. El sistema elimina el equipo de la Base de Datos 5. El sistema muestra un mensaje de "Equipo eliminado correctamente"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 2.1. No hay equipos cargados. Se notifica al usuario y se finaliza C.U	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la eliminación del equipo de la BD	



ID Y NOMBRE:	CU012 - Modificar Equipo
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario modificar un equipo existente
ACTOR PRINCIPAL:	Ingeniero, Jefe de departamento
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Modificar Equipo". 2. El sistema muestra la pantalla asociada con la lista de equipos y los empleados existentes 3. El Ingeniero selecciona un equipo de la grilla y presiona "Modificar" 4. El sistema guarda en la base de datos el nuevo equipo 5. El sistema muestra un mensaje "Miembros de equipo actualizados"	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 3.1 El ingeniero no seleccionó ni un equipo 3.2 El sistema notifica.	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la modificación del equipo y lo actualiza en la base de Datos	



ID Y NOMBRE:	CU013 - Asignar Empleado
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN: Permite al Ingeniero crear asignar empleados a un equipo	
ACTOR PRINCIPAL: Ingeniero, Jefe de departamento	
ACTORES SECUNDARIOS: N/A	
PRECONDICIONES: La sesión debe estar iniciada en la plataforma. Deben haber empleados registrados	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
CONDICIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Ingeniero selecciona la opción de "Asignar Empleados". 2. El sistema trae a los empleados disponibles 3. El Ingeniero selecciona los empleados necesarios de la grilla y presiona asigna. 4. El Ingeniero no selecciona más empleados y presiona el botón "Guarda" 5. El sistema devuelve la lista interna con los empleados en el equipo.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 2.1 El sistema no cuenta con más empleados para el proyecto.	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la asignacion de empleados y devuelve una lista interna	



ID Y NOMBRE:	CU014 - Ver proyecto involucrado
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario crear asignar empleados a un equipo
ACTOR PRINCIPAL:	Usuario
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	La sesión debe estar iniciada en la plataforma.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario selecciona la opción de "Ver proyectos involucrados". 2. El sistema muestra la pantalla asociada, mostrando una lista con todos los proyectos que tienen una relación con el usuario 3. El Usuario selecciona un proyecto de la grilla y presiona ver detalle 4. El sistema muestra un nivel de detalle dependiendo del rol del usuario.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1 El usuario no selecciona un proyecto	
POSTCONDICIONES: El sistema finaliza la asignación de empleados y devuelve una lista interna	

Seleccione uno de los proyectos

Ordenar por Vencimiento
Modo Ascendente

ID	nombre	fechaSuscripcion	fechaEstimada	lenguaje	plataforma	Cliente	Vencido
1	Sistema de Ges...	10/1/2025	15/6/2025	C# .NET	Windows	Pedro Gomez	☒

Continuar



ID Y NOMBRE:	CU015 - Cambiar Idioma
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Usuario cambiar el idioma del sistema
ACTOR PRINCIPAL:	Usuario
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Usuario presiona el botón "Cambiar Idioma" en la pantalla de Login 2. El sistema actualiza el Hilo de idioma actual de la app 3. El sistema llama a todos los formularios y actualiza el idioma de los controles automáticamente 4. El Sistema refresca los controles y actualiza los textos	
FLUJOS ALTERNATIVOS:	
POSTCONDICIONES:	El administrador realizó una auditoría de los eventos.



ID Y NOMBRE:	CU016 - Visualizar Cambios Bitácora
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al administrador ver los registros de la bitácora
ACTOR PRINCIPAL:	Usuario
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	El administrador debe estar logueado con sus permisos correspondientes
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 5. El administrador presiona el boton "Ver Bitacora" 6. El sistema muestra la pantalla asociada y carga en la grilla los eventos registrados 7. El administrador puede realizar una consulta según el login, la fecha desde/hasta, el módulo y el nivel de criticidad. 8. El administrador carga su consulta y presiona el botón "Aplicar". 9. El sistema le muestra en la grilla todos los eventos filtrados por la consulta.	
FLUJOS ALTERNATIVOS:	
POSTCONDICIONES: El administrador realizó una auditoría de los eventos.	



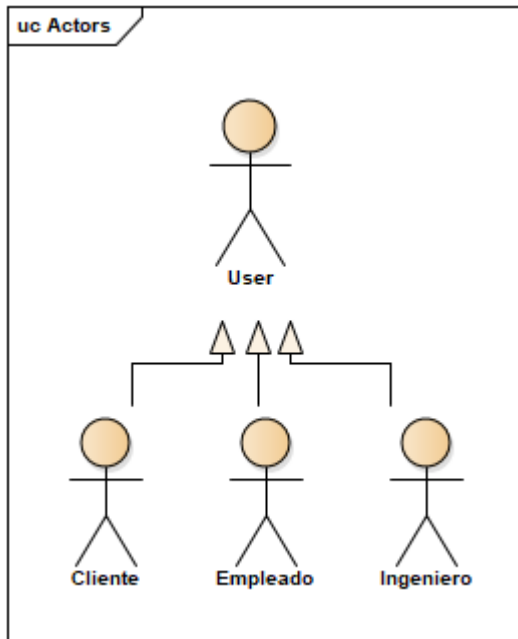
ID Y NOMBRE:	CU017 - Ver Estadística
ESTADO:	En Desarrollo
DESCRIPCIÓN:	Permite al Cliente ver las estadísticas del proyecto
ACTOR PRINCIPAL:	Cliente
ACTORES SECUNDARIOS:	N/A
PRECONDICIONES:	El Cliente debe estar logueado
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	N/A
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Cliente presiona el botón "Ver Estadística" 2. El sistema muestra la pantalla asociada y carga los controles 3. El Sistema carga los labels. 4. El Sistema carga la pantalla de estadísticas con los datos asociados	
FLUJOS ALTERNATIVOS: 4.1 El sistema no puede cargar las estadísticas, se finaliza C.U	
POSTCONDICIONES: El administrador realizó una auditoría de los eventos.	

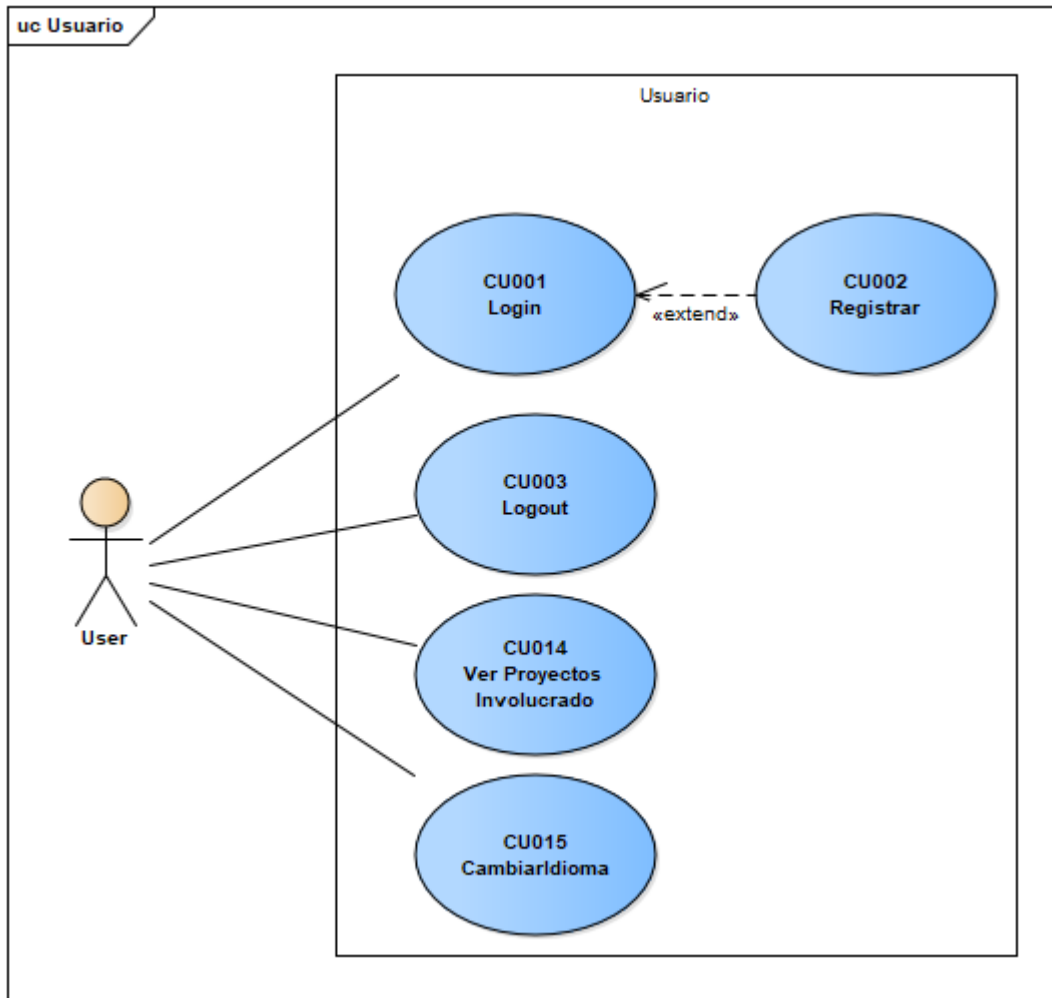
Casos de Uso de Negocio

- **Gestión de Proyectos**
 - Registrar Nuevo Proyecto
 - Borrar proyecto
 - Modificar Proyecto
- **Asignación de Recursos y Tareas**
 - Asignar Personal a Proyecto
 - Consultar Asignaciones de Proyecto
 - Consultar Proyectos de Desarrollador
- **Gestión de Clientes**
 - Registrar Cliente
 - Categorizar Cliente
- **Gestión de Roles**
 - Asignar sueldo



3.1 Diagrama de Casos de Uso



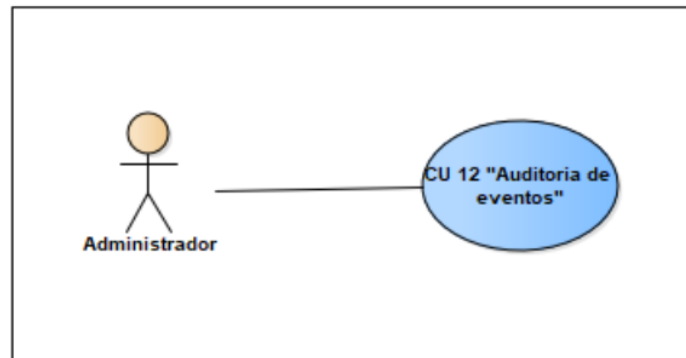




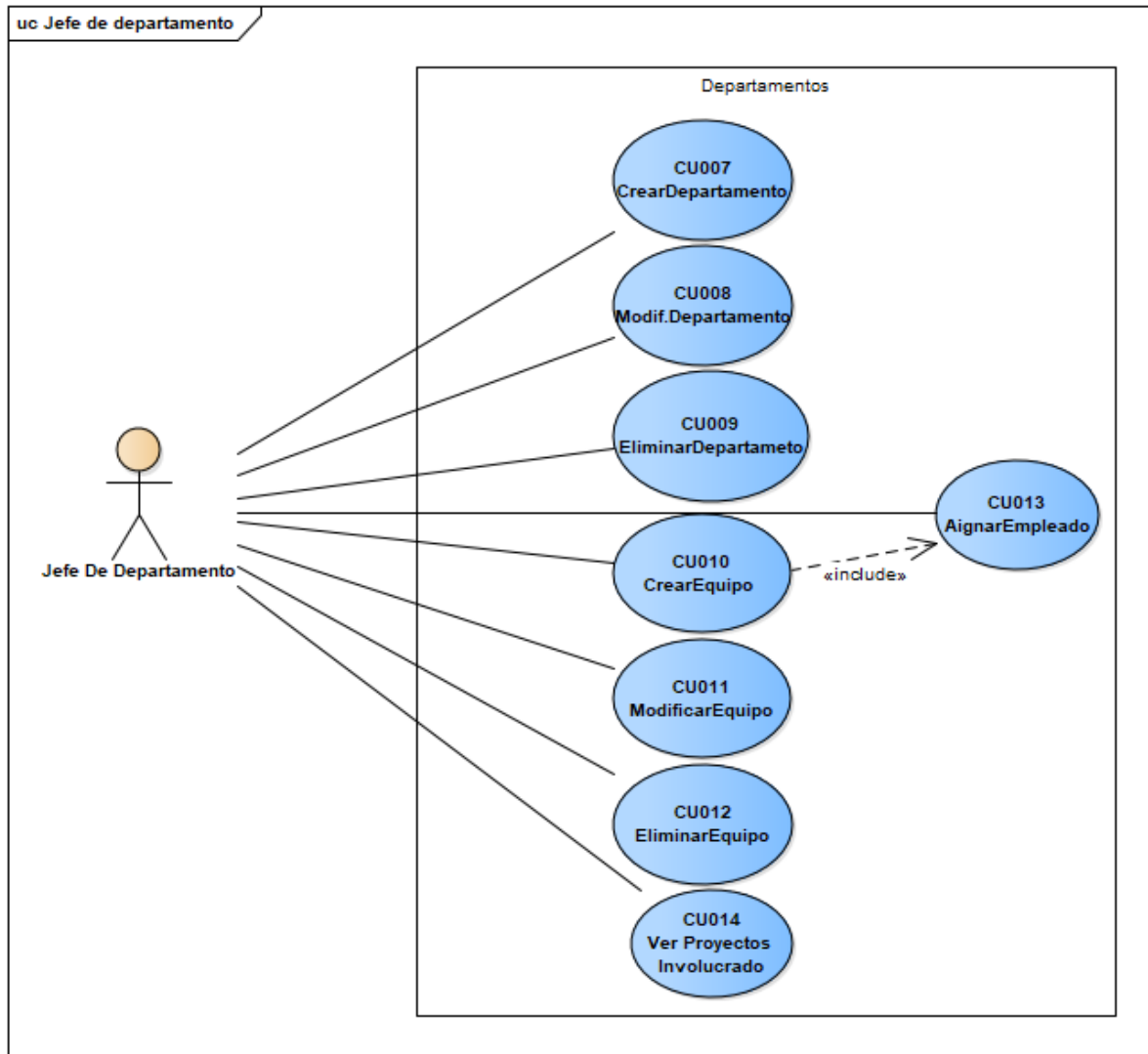
T06.3.1. Descomposición funcional CU12 “Auditoría de eventos”.

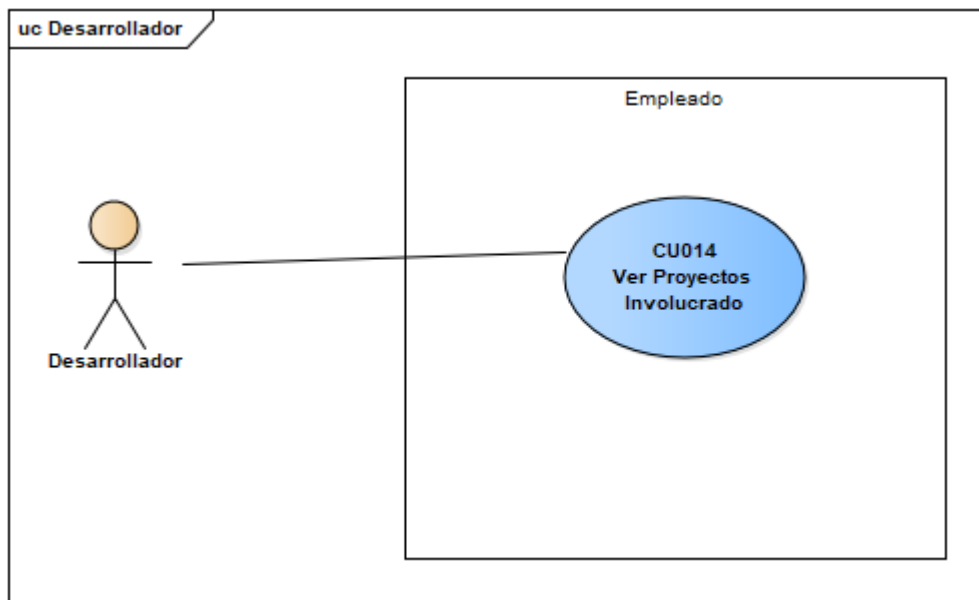
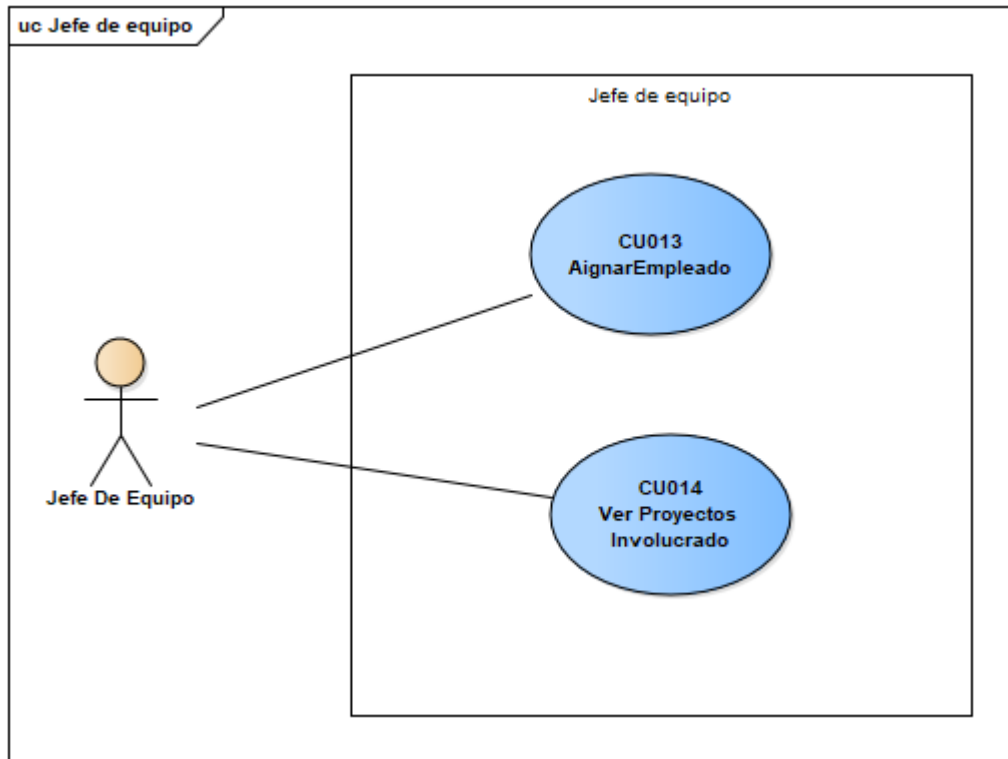
1. El administrador inicia sesión en el sistema con el permiso de “administrador”.
2. El administrador ingresa a la opción de “Bitácora de eventos” en la sección “Adm
3. El sistema abre una pantalla donde se pueden visualizar todos los eventos dent una grilla.
4. El administrador puede realizar una consulta según el login, la fecha desde/hast módulo y el nivel de criticidad.
5. El administrador carga su consulta y presiona el botón “Aplicar”.
6. El sistema le muestra en la grilla todos los eventos filtrados por la consulta.

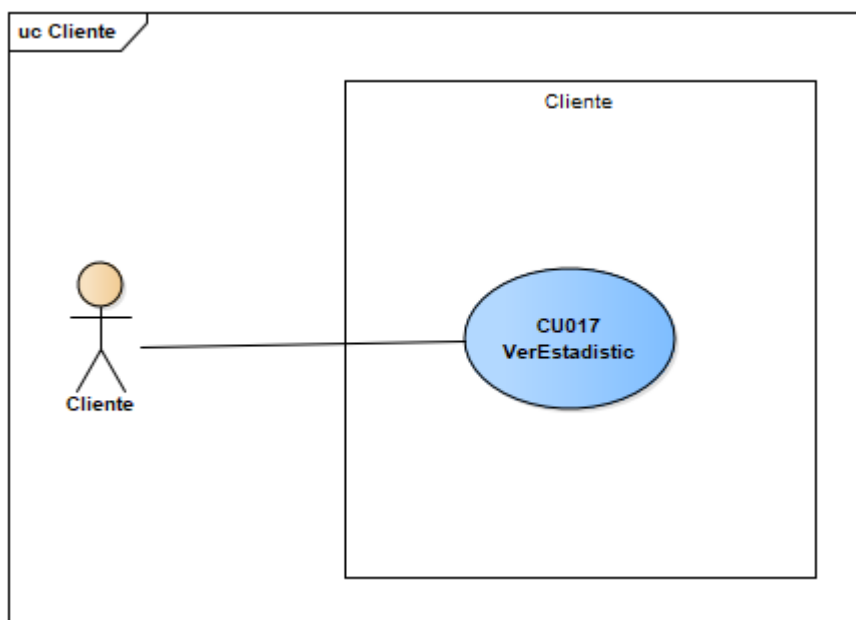
T06.3.2. Diagrama de caso de uso CU 12 “Auditoría de eventos”





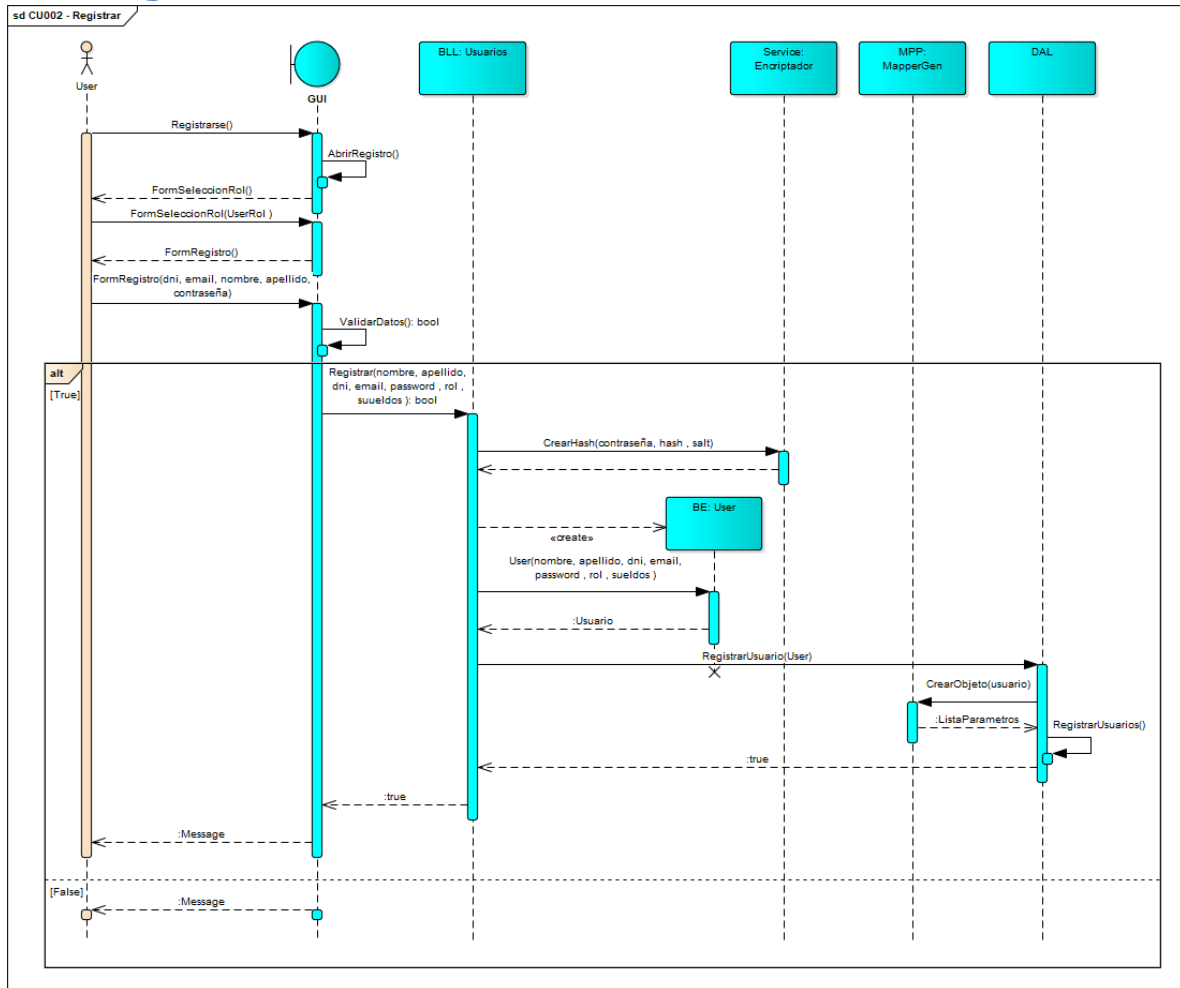


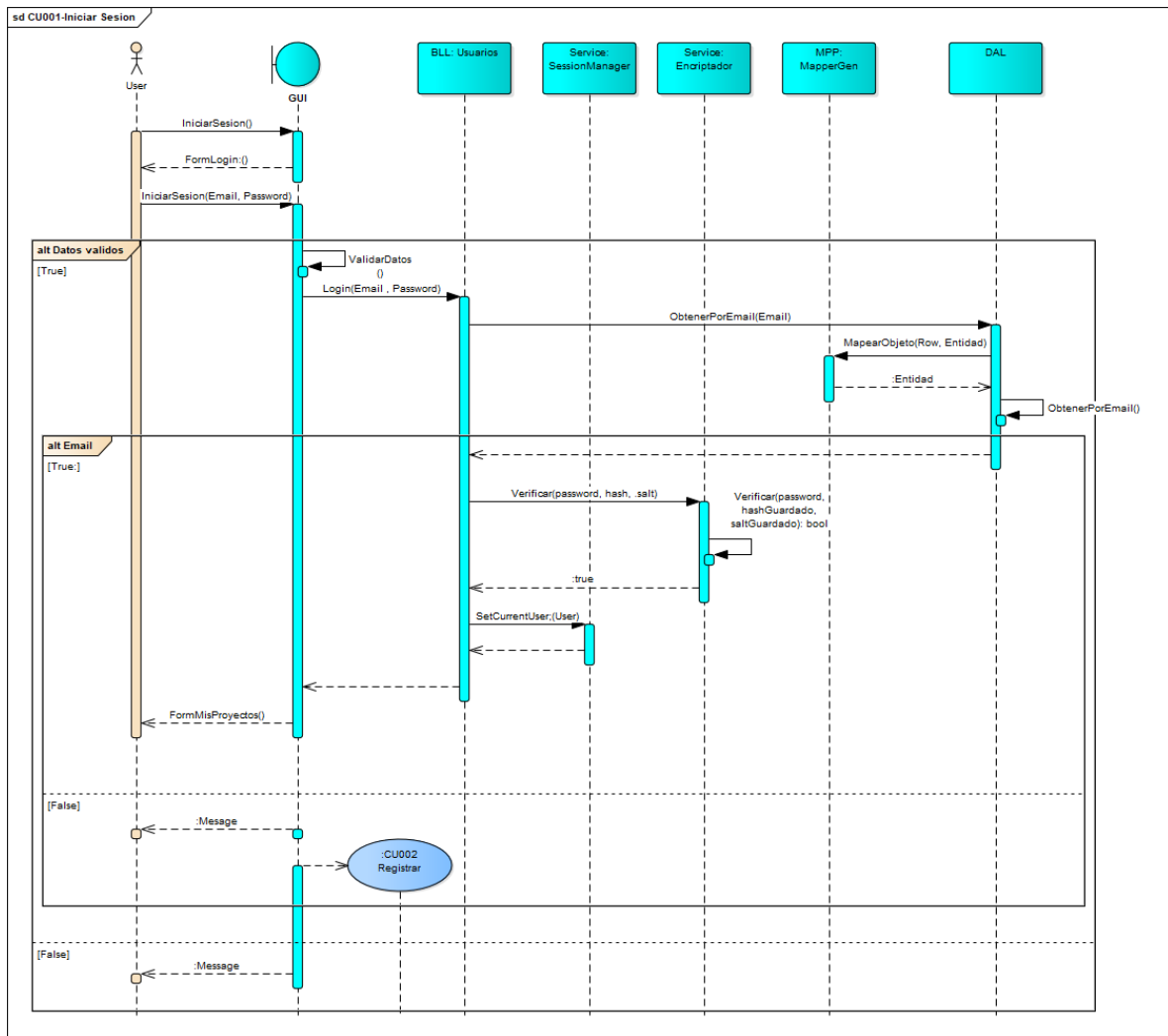


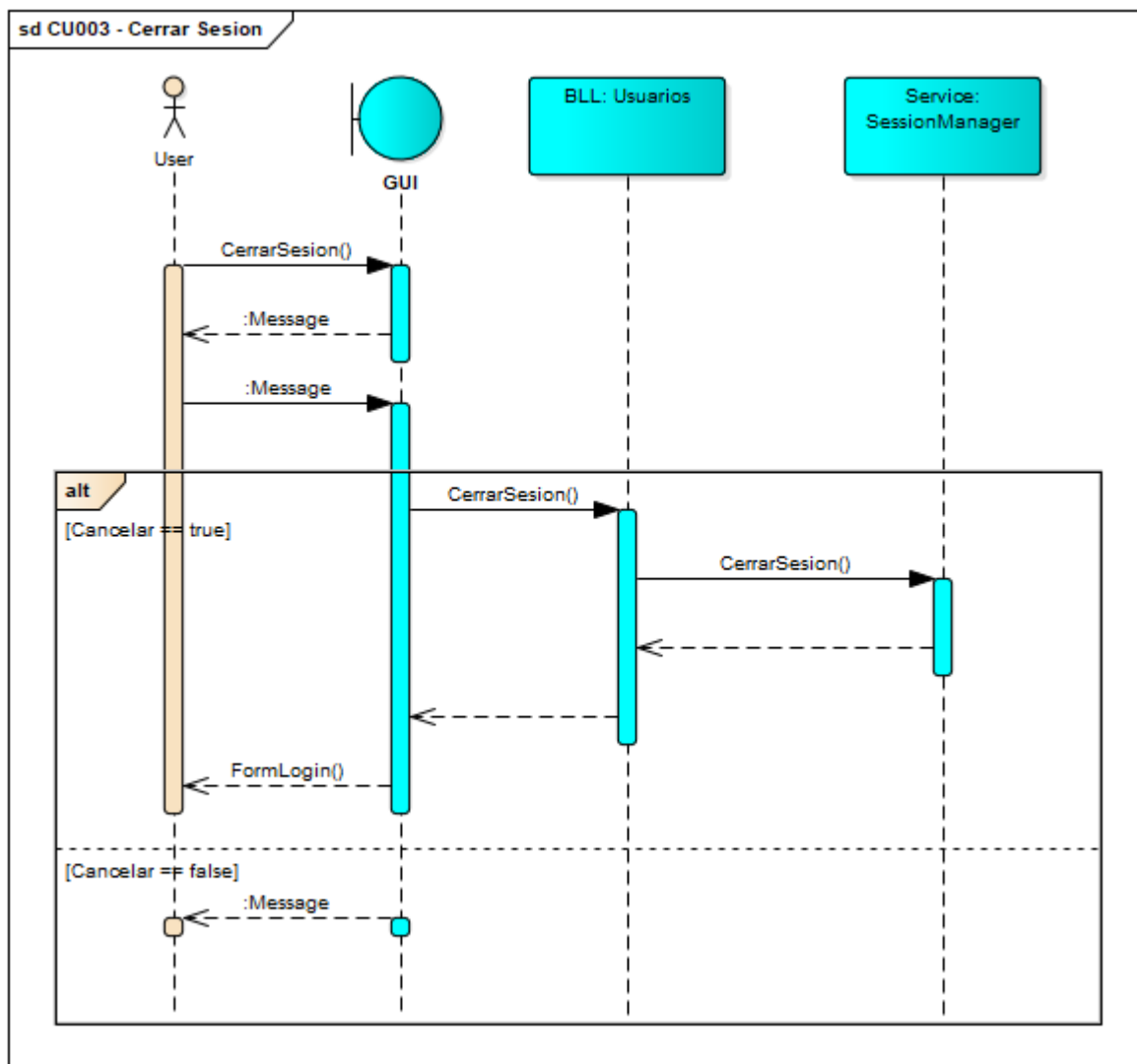


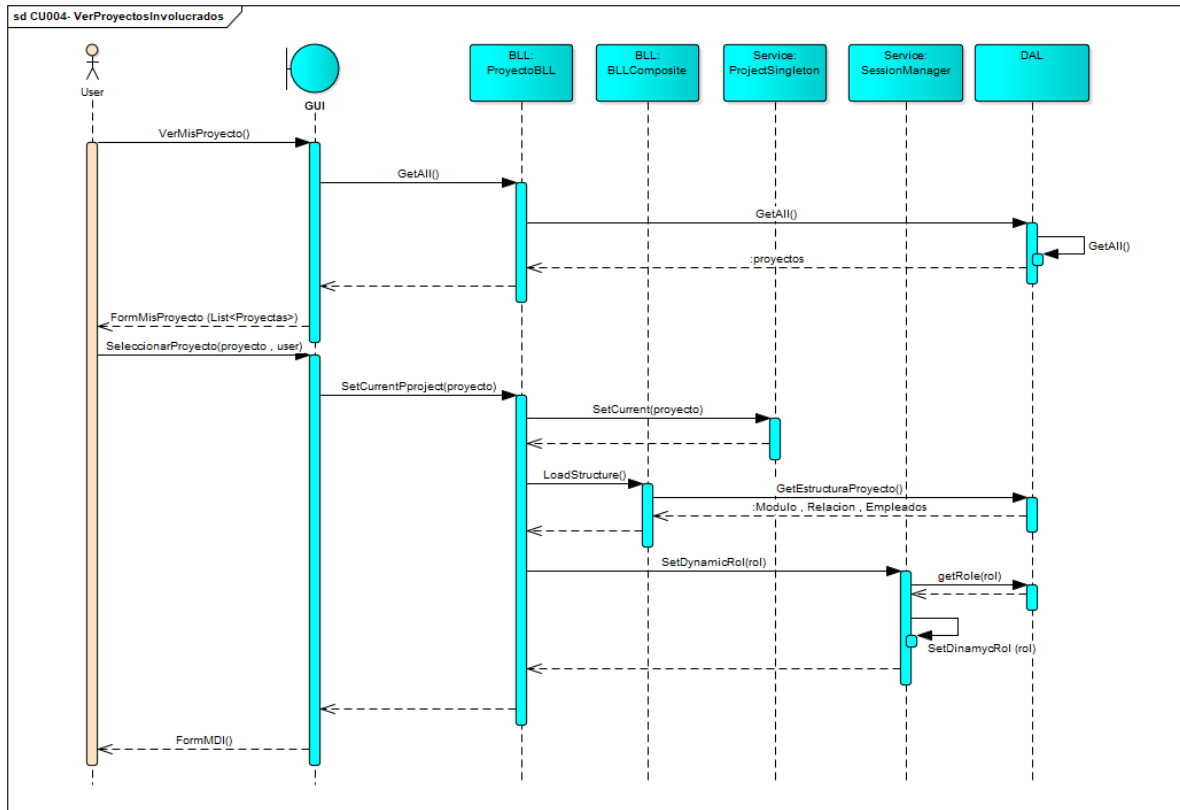


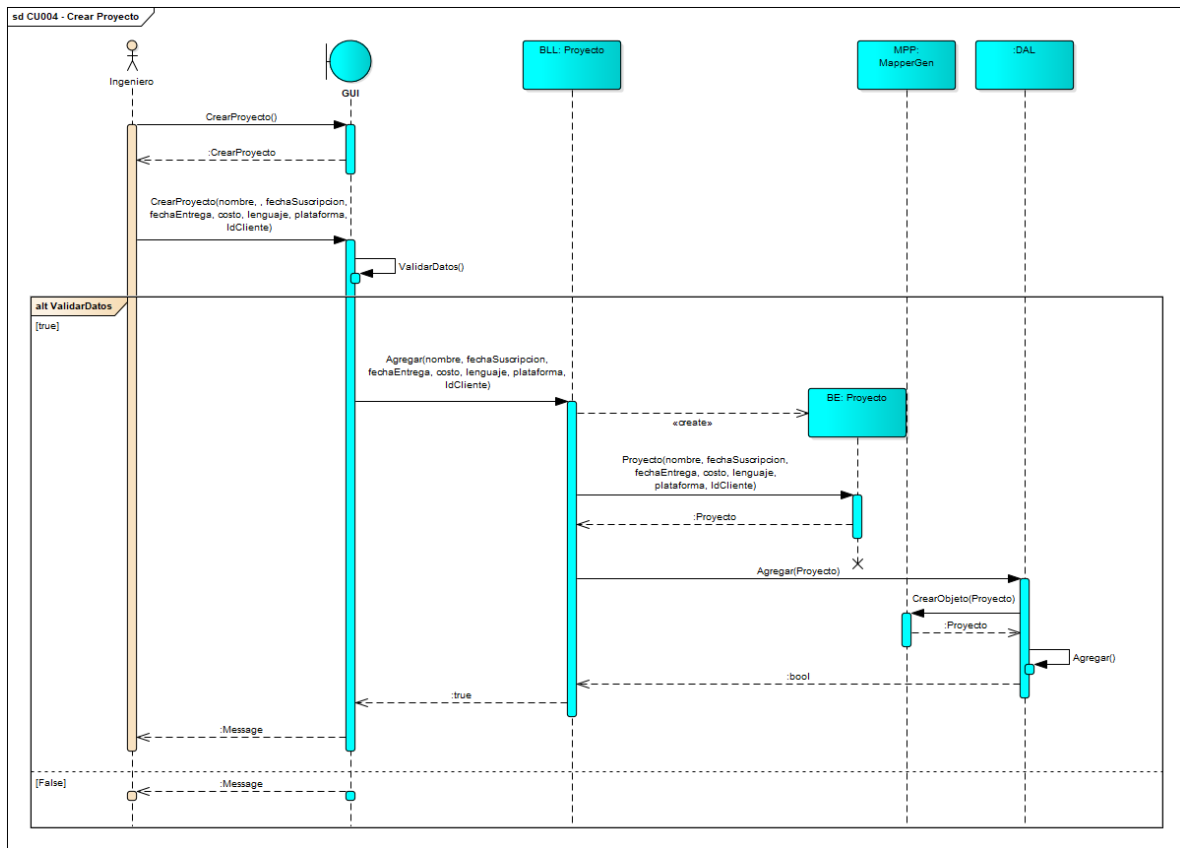
3.2 Diagramas de Secuencia

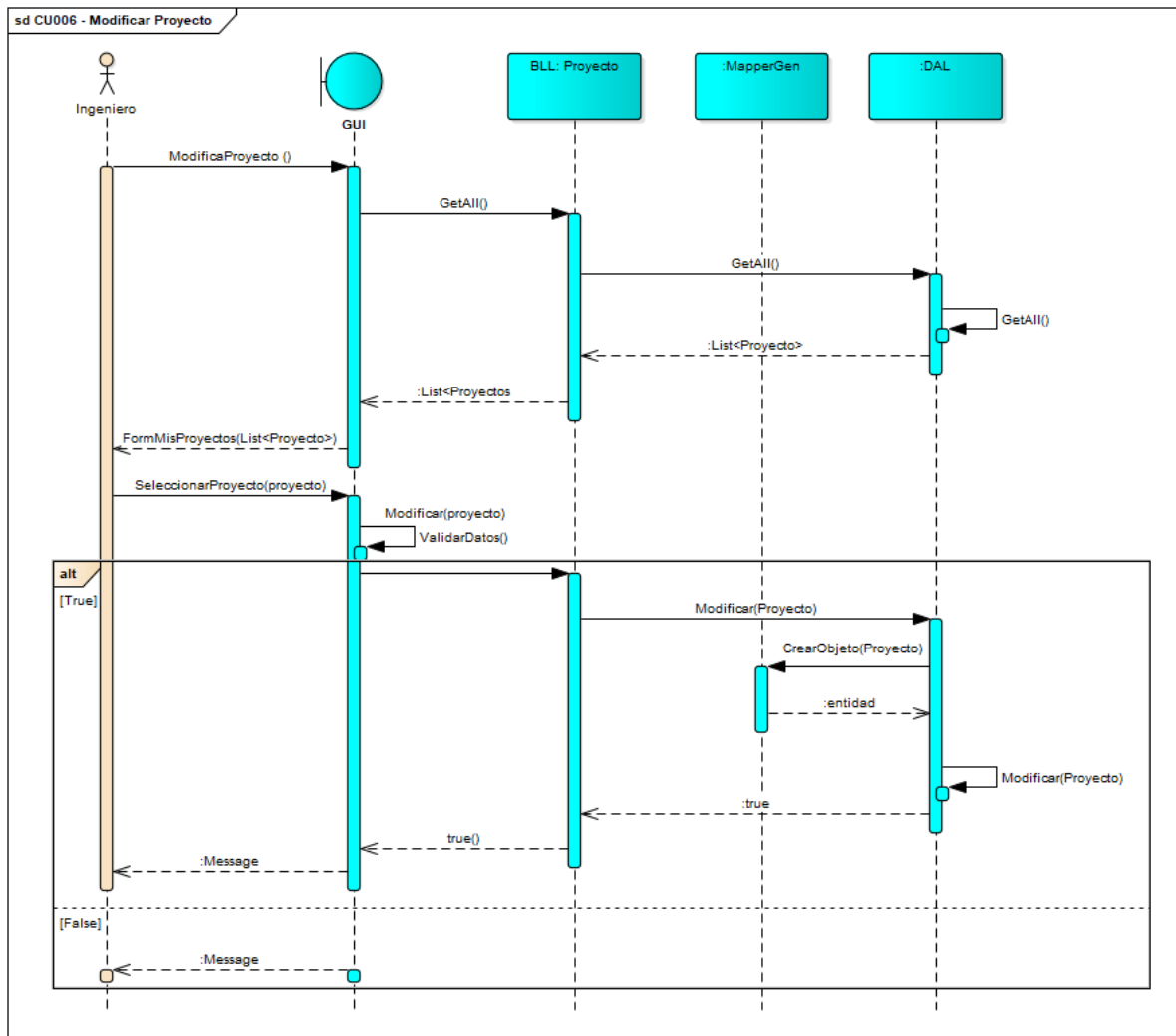


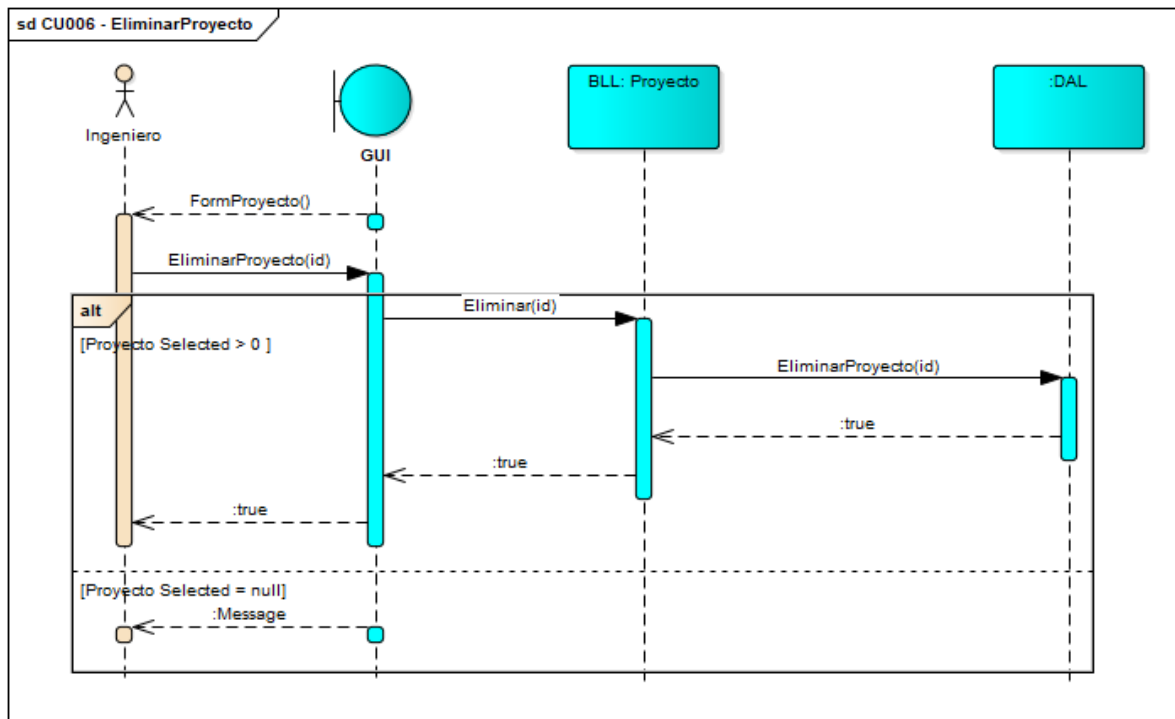


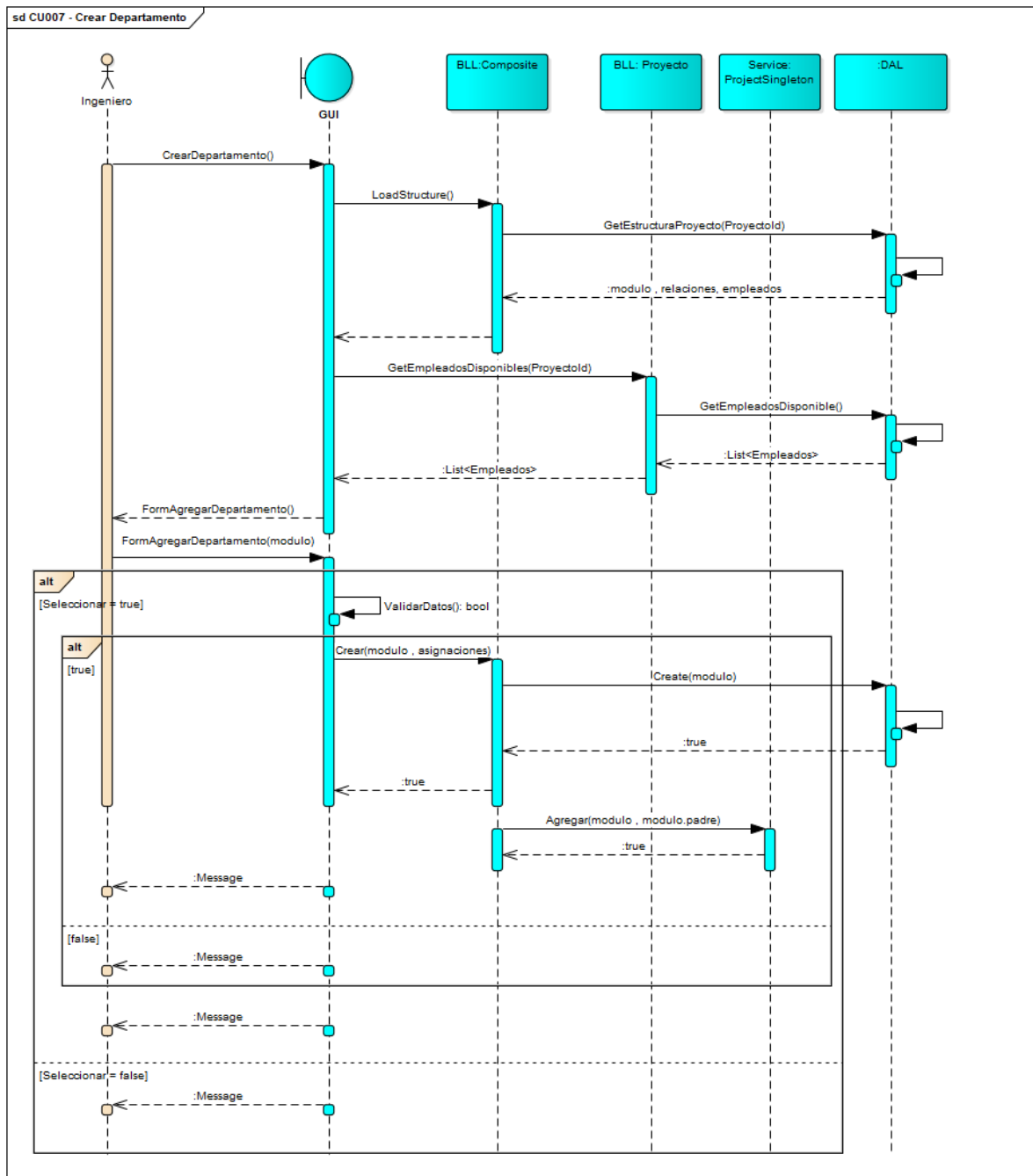


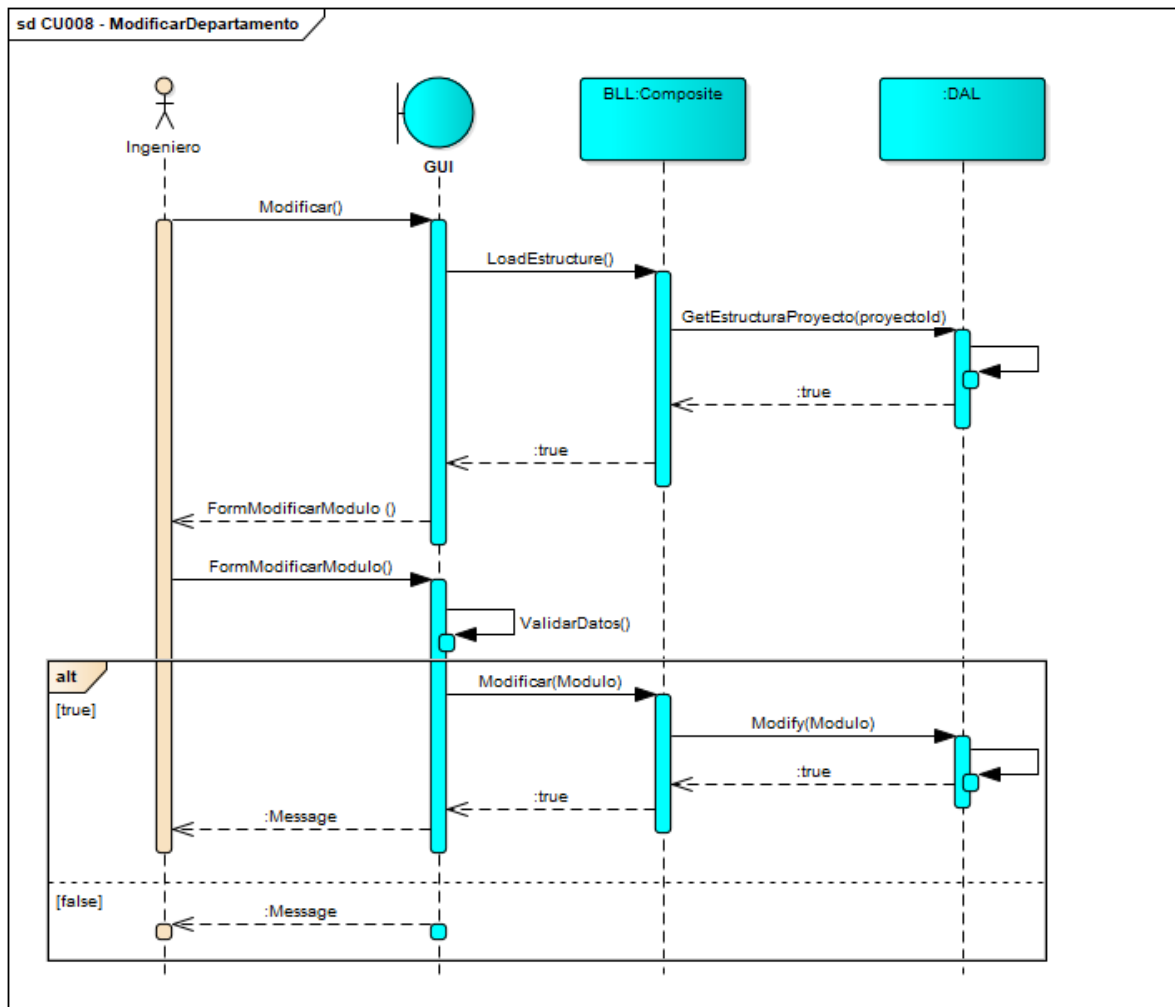


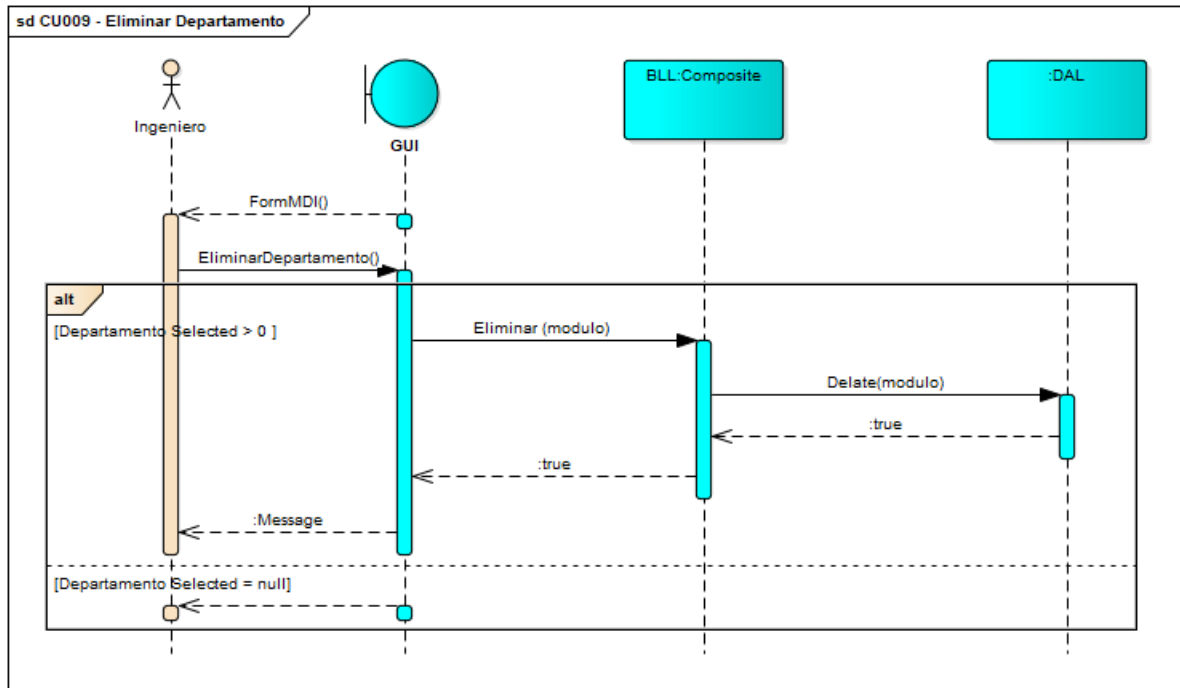


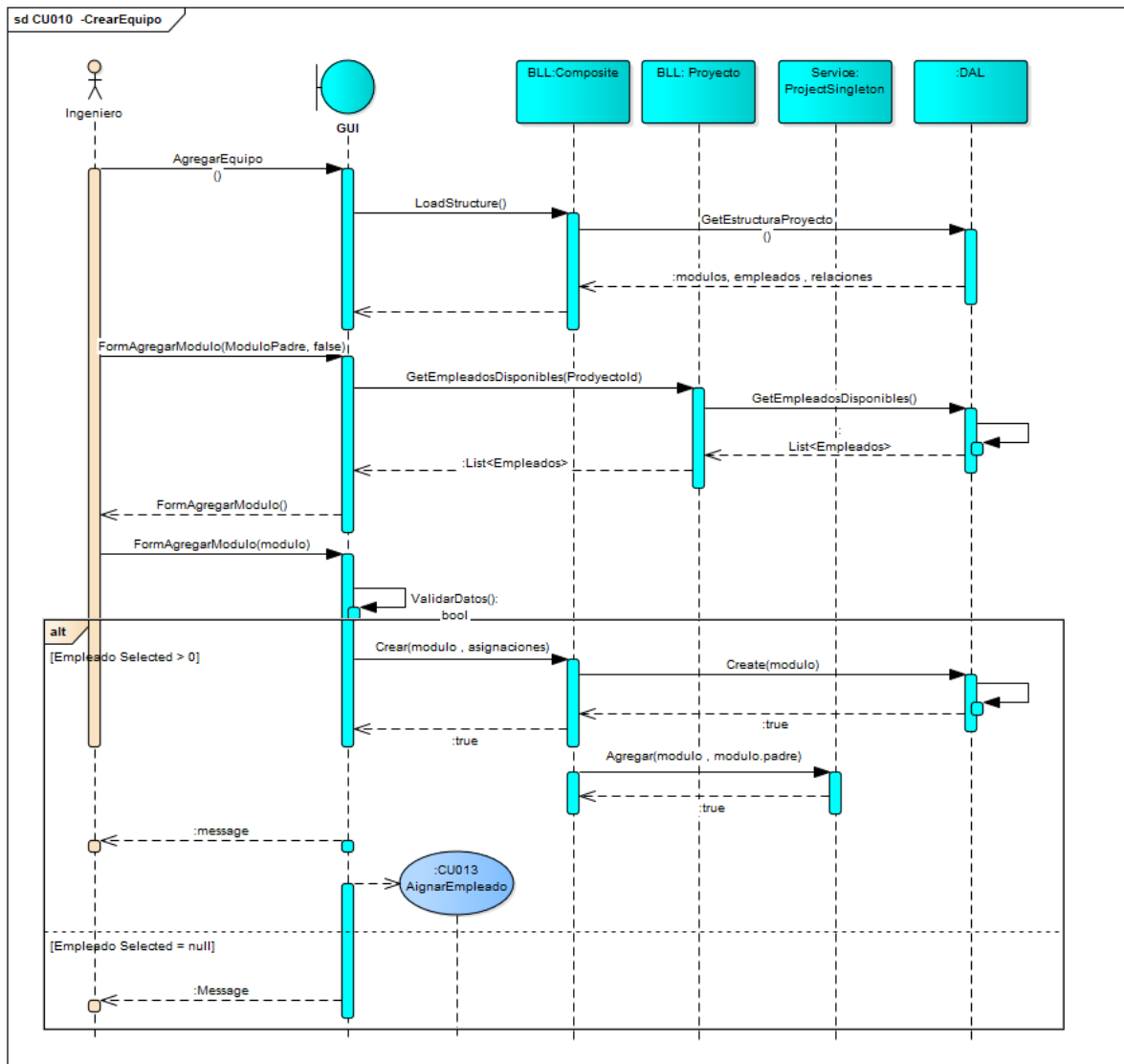


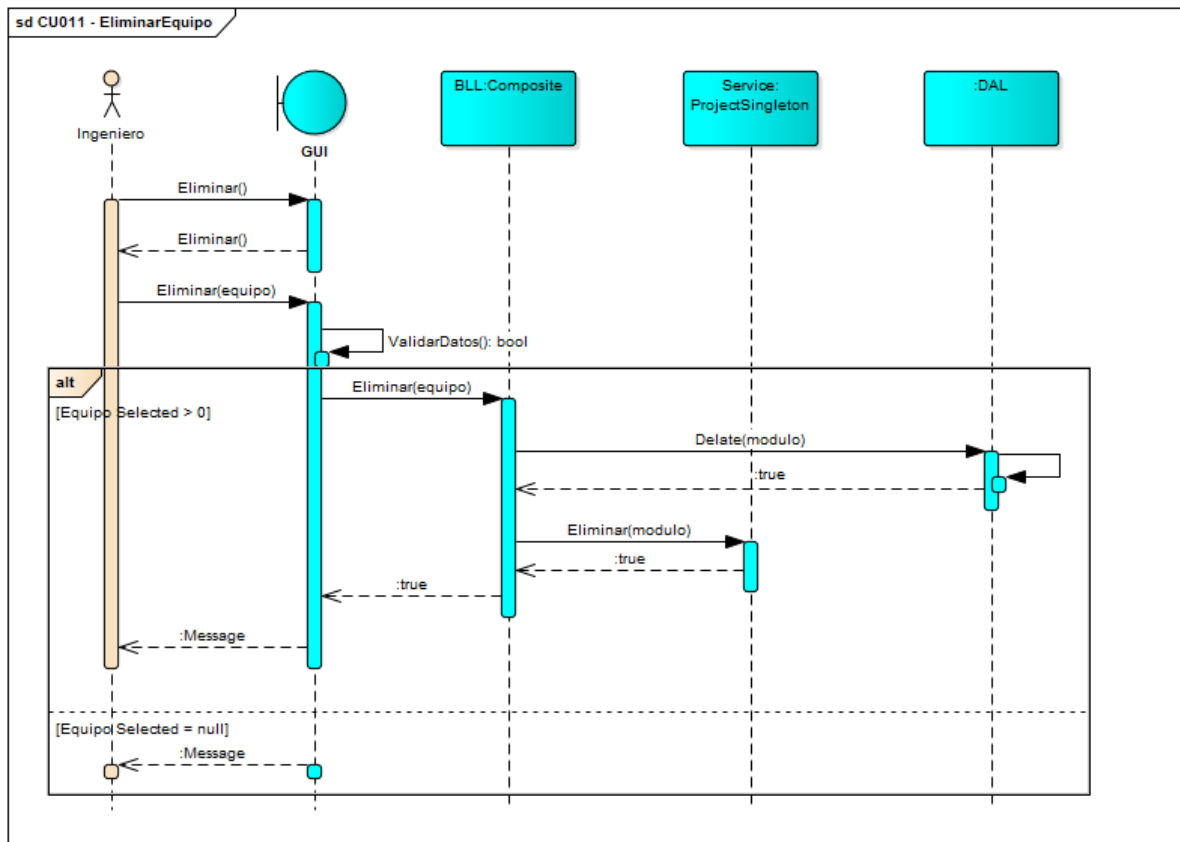


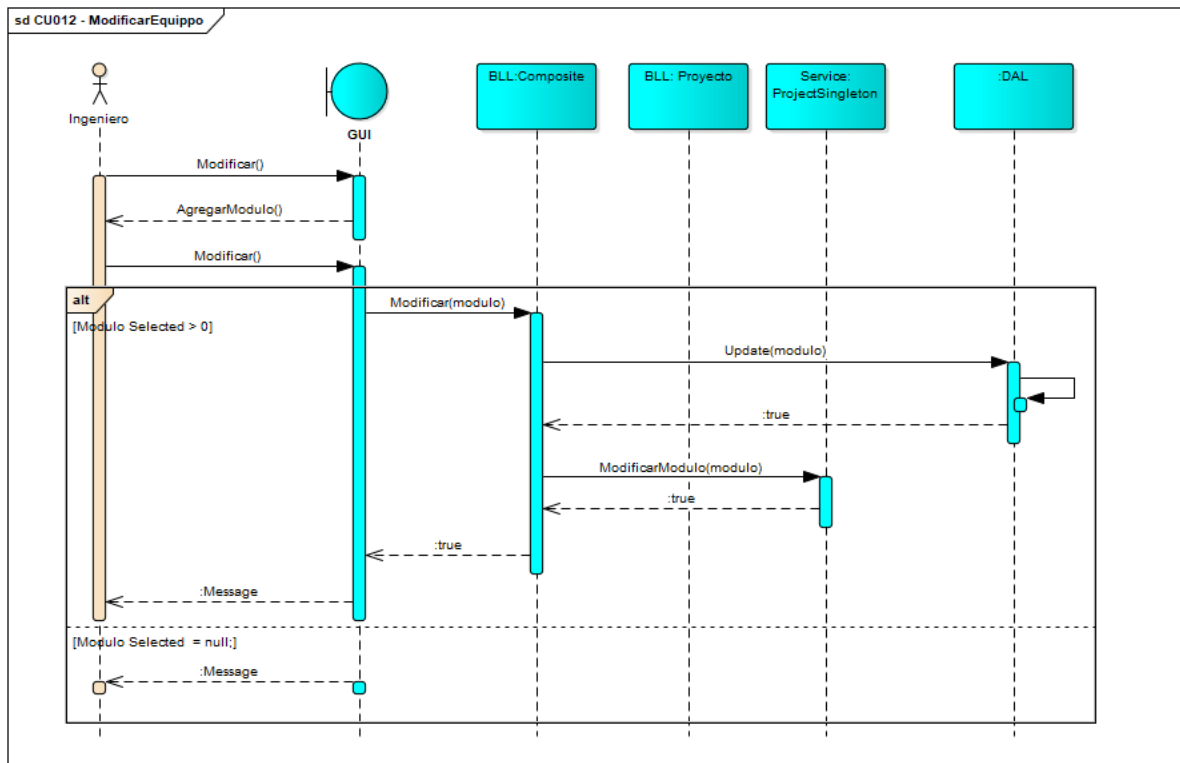


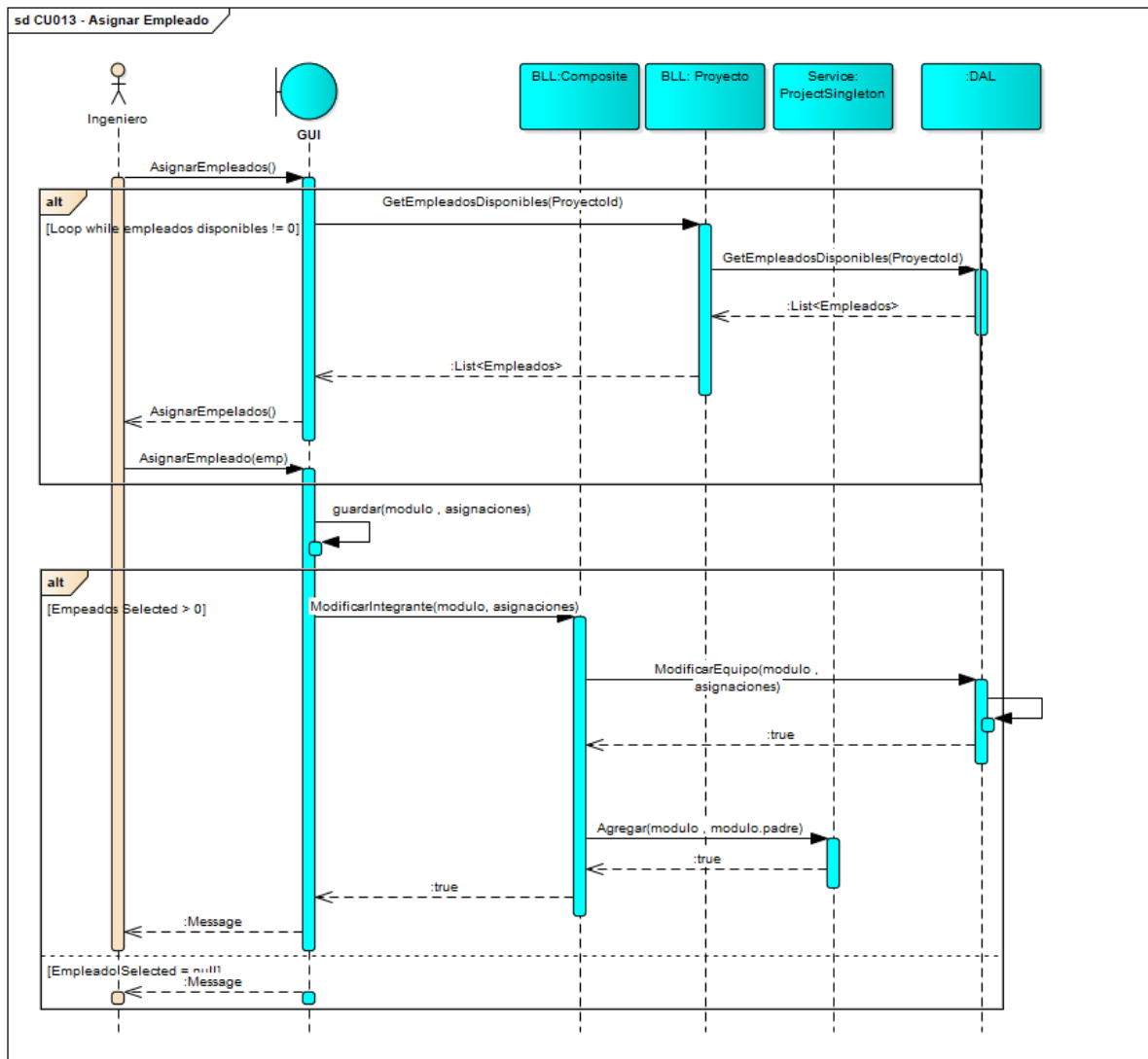


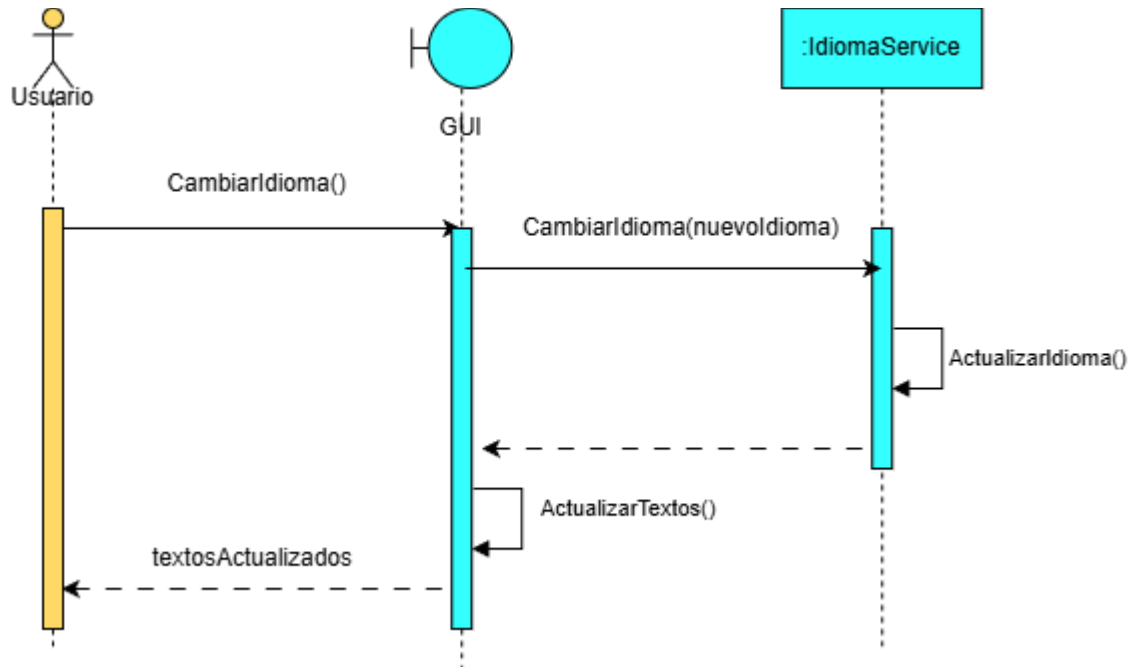


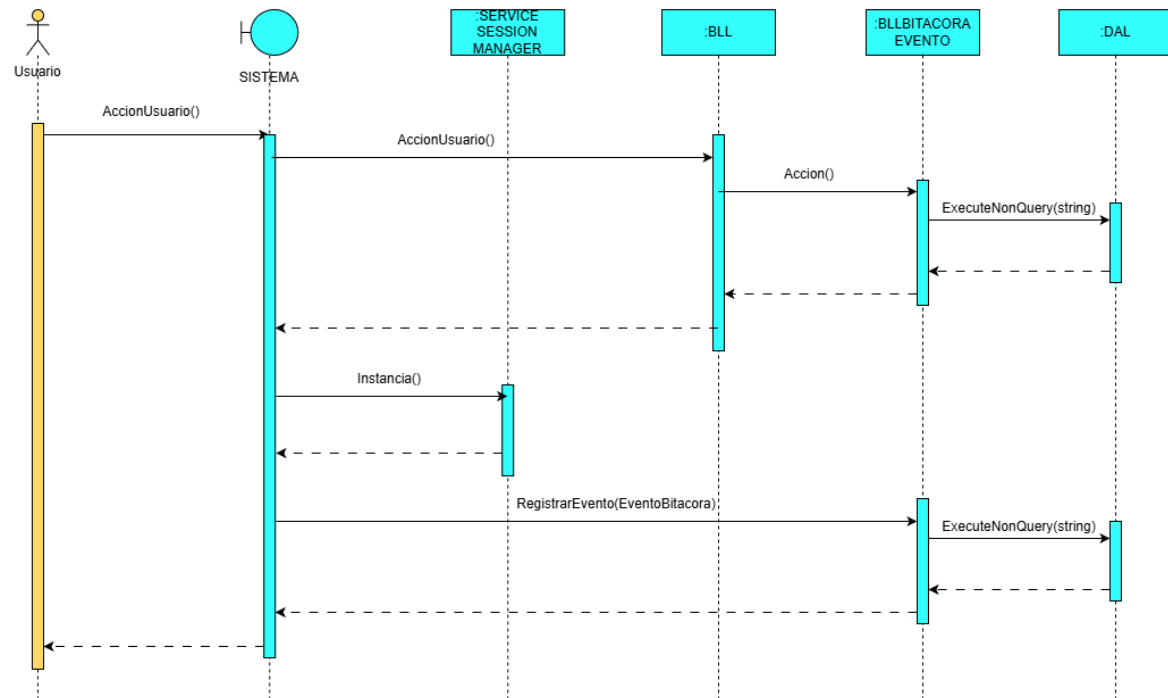


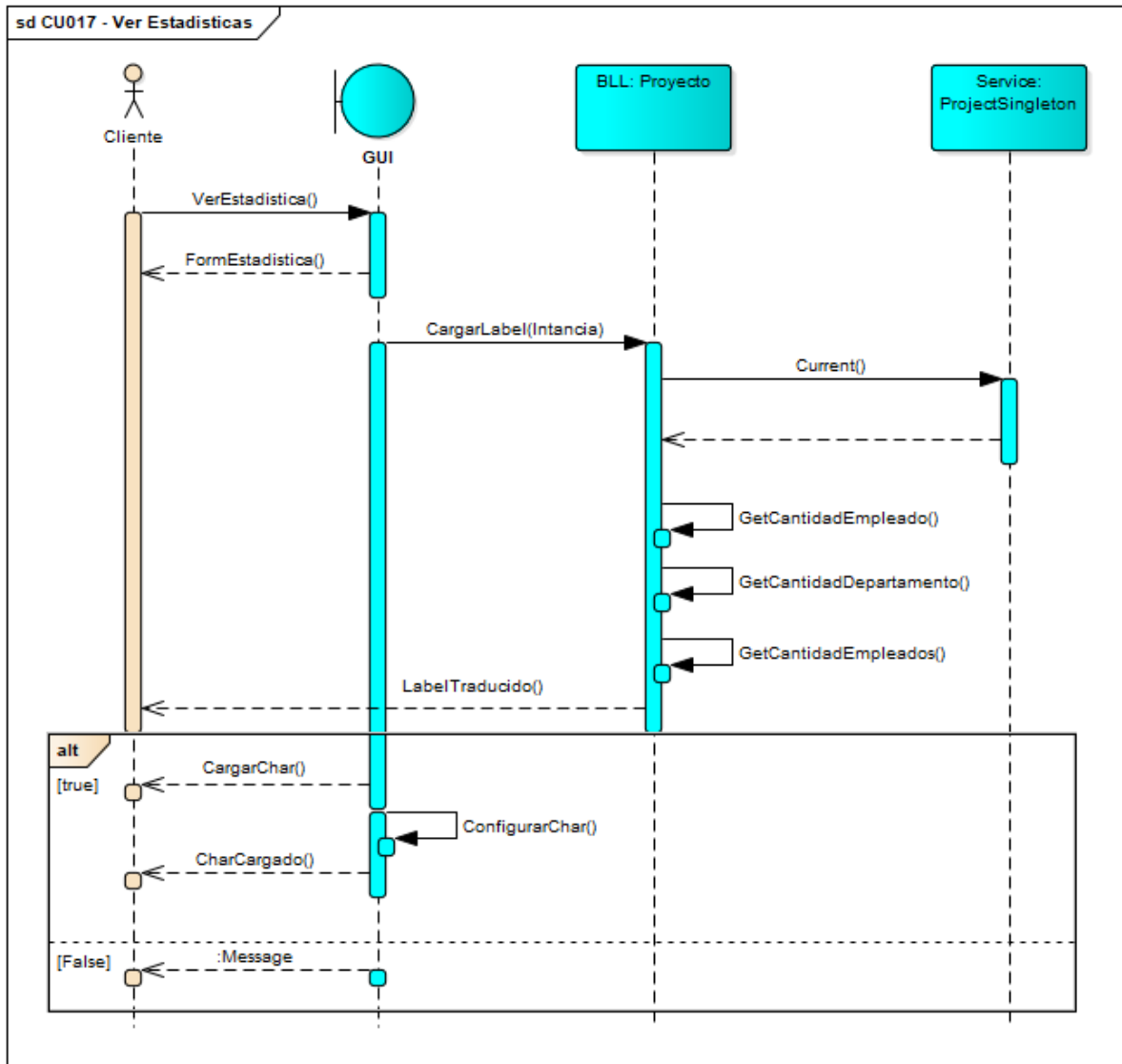












3.3 Pantallas asociadas a cada caso de uso



4. Otros Requisitos (No funcionales)

- **Usabilidad:**
El sistema debe tener una interfaz clara e intuitiva que facilite el registro y la consulta de información por parte de los usuarios.
- **Confiabilidad:**
Los datos de proyectos, clientes y asignaciones deben mantenerse consistentes y no perderse ante fallos del sistema.
- **Rendimiento:**
Las operaciones de registro y consulta deben ejecutarse en un tiempo razonable, sin demoras perceptibles para el usuario.
- **Seguridad:**
El acceso al sistema debe estar restringido según el rol del usuario (por ejemplo, administrador, desarrollador).
Los datos sensibles no deben ser modificados por usuarios no autorizados.
- **Mantenibilidad:**
El código y la estructura del sistema deben permitir agregar o modificar funcionalidades (como nuevos tipos de proyectos o reportes) sin afectar el resto del sistema.
- **Portabilidad:**
El sistema debe poder ejecutarse en distintos entornos Windows sin requerir configuraciones avanzadas.
- **Persistencia de datos:**
La información deberá almacenarse de forma segura en archivos CSV, permitiendo su recuperación y actualización.
- **Disponibilidad:**
El sistema debe estar disponible durante el horario laboral normal, con mínima dependencia de conexión a red.

5. DER GLOBAL

